

Prof-Finder：基于 LLM 与语义匹配的导师推荐系统

技术选型与产品体系结构设计报告

1 技术选型

1.1 选型原则

技术选型遵循以下原则：

1. **轻量化优先**：选择轻量级框架与嵌入式数据库，降低部署与运维复杂度。
2. **Python 生态优先**：核心业务逻辑集中在 Python 生态，保证机器学习、大模型等库的兼容性。
3. **现代前端工程化**：前端采用 TypeScript + 组合式 API + 原子化 CSS。
4. **异步优先**：后端全链路支持 async/await，避免 I/O 密集型操作阻塞请求。
5. **跨平台兼容**：开发和使用都同时支持到 macOS 与 Windows，照顾到组内的所有成员。

1.2 技术选型说明

1.2.1 后端

FastAPI 作为 Web 框架，天然支持 async/await，适合处理 I/O 密集型操作（LLM 调用、爬虫请求、文件解析）；内置 Pydantic 数据验证与 OpenAPI 文档自动生成。

SQLAlchemy 2.0 + SQLite 作为持久层。SQLAlchemy 提供成熟 ORM；SQLite 免去独立数据库服务的运维开销。后期可无缝迁移至 PostgreSQL。

sentence-transformers 加载 allennlp-specter 模型（基于 SciBERT 微调），将教授研究方向与学生简历映射至同一语义空间，计算余弦相似度。

OpenAI SDK 调用 DeepSeek API（OpenAI 兼容接口），完成简历解析、论文摘要与邮件生成。

Huey 作为轻量级任务队列，配合 SQLite 实现后台任务的可靠调度。

scholarly + BeautifulSoup4 + requests 构成爬虫工具链：scholarly 负责 Google Scholar，BeautifulSoup4 负责大学院系网页解析。

pymupdf4llm 将 PDF 论文转换为 Markdown，供 LLM 进行摘要与关键词提取。

1.2.2 前端

Vue 3 + Composition API + TypeScript 为核心框架，提供灵活的逻辑复用与静态类型检查。

Vite 利用原生 ES 模块实现极速冷启动与 HMR。

表 1: 系统开发环境 (已在 macOS 26 Tahoe 完成环境搭建)

开发环境	环境参数
开发操作系统	已在 macOS 26 Tahoe 完成环境搭建
内存	16GB
CPU	M2 (ARM64)
Python 环境管理	Conda (prof-finder 环境)
Python 版本	3.11.15
Python 包管理器	Poetry 2.3.4
后端框架	FastAPI 0.109.2
ASGI 服务器	Uvicorn 0.27.1
ORM 框架	SQLAlchemy 2.0.46
数据库	SQLite
任务队列	Huey 3.0.0
语义嵌入框架	sentence-transformers 5.2.3
语义嵌入模型	allenai-specter
LLM SDK	OpenAI SDK 1.109.1
爬虫库	scholarly 1.7.11 / requests 2.32.5 / BeautifulSoup4 4.14.3
PDF 解析	pymupdf4llm 0.3.4
前端框架	Vue 3.5.24
TypeScript 版本	5.9.3
构建工具	Vite 7.3.1
UI 组件库	Naive UI 2.43.2
CSS 框架	Tailwind CSS 4.2.4
状态管理	Pinia 3.0.4
HTTP 客户端	Axios 1.13.3
实时通信	EventSource (SSE) / sse-starlette 2.4.1
Node.js 版本	v24.15.0
npm 版本	11.12.1
IDE	VSCode / PyCharm
版本控制	Git 2.46.1
代码格式化	Black 23.12.1
代码检查	Flake8 6.1.0 / MyPy 1.19.1
测试框架	pytest 7.4.4

表 2: 系统开发环境 (已在 Windows 11 完成环境搭建)

开发环境	环境参数
开发操作系统	已在 Windows 11 完成环境搭建
内存	16GB
CPU	Intel i7-12700H
Python 环境管理	Conda (prof-finder 环境)
Python 版本	3.11.15
Python 包管理器	Poetry 2.3.4
后端框架	FastAPI 0.109.2
ASGI 服务器	Uvicorn 0.27.1
ORM 框架	SQLAlchemy 2.0.46
数据库	SQLite
任务队列	Huey 3.0.0
语义嵌入框架	sentence-transformers 5.2.3
语义嵌入模型	allenai-specter
LLM SDK	OpenAI SDK 1.109.1
爬虫库	scholarly 1.7.11 / requests 2.32.5 / BeautifulSoup4 4.14.3
PDF 解析	pymupdf4llm 0.3.4
前端框架	Vue 3.5.24
TypeScript 版本	5.9.3
构建工具	Vite 7.3.1
UI 组件库	Naive UI 2.43.2
CSS 框架	Tailwind CSS 4.2.4
状态管理	Pinia 3.0.4
HTTP 客户端	Axios 1.13.3
实时通信	EventSource (SSE) / sse-starlette 2.4.1
Node.js 版本	v24.15.0
npm 版本	11.12.1
IDE	VS Code / PyCharm
版本控制	Git 2.46.1
代码格式化	Black 23.12.1
代码检查	Flake8 6.1.0 / MyPy 1.19.1
测试框架	pytest 7.4.4

Naive UI 提供 90+ 组件，天然 Tree Shaking 与 TypeScript 支持。
Tailwind CSS 以原子化方式构建样式，减少手写 CSS。
Pinia 作为 Vuex 继任者管理全局状态，提供简洁 API 与 TypeScript 推导。
SSE 接收后端异步任务进度推送，比 WebSocket 更轻量，符合单向推送场景。

2 产品体系结构设计

2.1 整体架构

系统采用前后端分离的四层架构：

层次	职责	关键技术
表示层	用户界面、路由、交互	Vue 3 + Naive UI + Tailwind
服务层	API 网关、认证、业务编排	FastAPI + JWT + SSE
领域层	爬虫、解析、匹配、LLM 调用	scholarly + sentence-transformers + OpenAI SDK
持久层	数据存储、缓存、迁移	SQLAlchemy + SQLite

前端构建产物为纯静态文件，由 Nginx 托管；后端作为独立进程通过 Uvicorn 运行。Nginx 同时充当反向代理，将 /api/* 请求转发至后端，其余请求指向静态资源。

2.2 前端架构

前端采用页面—组件两级结构，Vue Router (history 模式) 管理路由，Pinia 管理全局状态 (认证、任务、设置)。路由守卫在 router.beforeEach 中依次校验认证状态、强制修改密码标志与管理员权限。异步任务的实时进度通过 SSE (EventSource) 获取，TaskPanel 组件统一展示并支持页面刷新恢复。

2.3 后端架构

后端按 API 层、业务层、数据层、配置层组织。全部路由以 /api 为前缀，按资源划分为认证、简历、教授、匹配、邮件、任务、文档输入、用户设置八个路由组。

认证采用 JWT 双令牌 (Access Token 15 分钟 + Refresh Token 7 天)，密码 Bcrypt 哈希存储，FastAPI 依赖注入实现声明式权限校验。

耗时操作 (爬取、匹配、LLM 调用) 通过异步任务系统处理：API 立即返回 task_id，后台通过 asyncio 执行，SSE 实时推送进度，支持任务取消。

2.4 数据架构

核心实体包括：User (用户)、UserSettings (设置)、UserProfile (简历)、Professor (教授)、MatchRecord (匹配记录)、SourceInput (文档输入)。所有业务实体携带 user_id，数据访问层强制过滤，实现行级多用户数据隔离。

采用轻量级增量迁移方案：启动时通过 PRAGMA table_info 检测缺失列并自动补全，后续可迁移至 Alembic。教授语义向量持久化至数据库，信息变更时自动置为无效并强制重算。

2.5 核心模块

爬虫模块采用注册表模式：Google Scholar 通过 scholarly 库获取，大学院系通过 BeautifulSoup4 爬取，新增爬虫只需实现基类并注册，前端动态获取可用列表。

语义匹配通过 allennai-specter 将教授与简历文本分别编码为语义向量，计算余弦相似度，输出排名。教授向量首次计算后缓存复用。

LLM 集成覆盖简历解析、论文摘要、邮件生成三类任务。LLM 不可用时自动降级为启发式方法。API Key 支持用户级与全局级两级配置。

3 小组成员开发环境构建情况

全体成员已按照第 ??、?? 节的配置完成开发环境搭建。小组分工与负责方向如下：

姓名	角色	开发环境搭建情况
郝飞洋	项目发起人	已在 macOS 26 Tahoe 完成环境搭建
李晨璞	项目经理	已在 Windows 11 完成环境搭建
谢寒迪	后端架构师	已在 Windows 11 完成环境搭建
李仁昌	数据库工程师	已在 macOS 26 Tahoe 完成环境搭建
白雨欣	前端开发负责人	已在 Windows 11 完成环境搭建
彭子国	AI 与算法工程师	已在 Windows 11 完成环境搭建
李昊文	数据工程师	已在 Windows 11 完成环境搭建
银睿迪	测试 & 文档 & 部署	已在 Windows 11 完成环境搭建

各成员开发环境均已验证通过，项目具备进入下一阶段的条件。